

Filtrado Digital de Voz en Presencia de Ruido Aditivo: Análisis Espectral, Diseño FIR y Evaluación de Desempeño

Andrés Silverio Martínez

Angel Pozos Hernández

Resumen—Se presenta el diseño y evaluación de un filtro digital para la atenuación de ruido aditivo en señales de voz. A partir de una señal de voz sintética generada mediante el modelo fuente-filtro ($f_s = 16$ kHz, $N = 48\,000$ muestras, $T = 3$ s), se construyeron dos escenarios de interferencia: ruido blanco moderado (Caso A, SNR = 10 dB) y ruido blanco severo (Caso B, SNR = 0 dB). Mediante análisis espectral con la Transformada Rápida de Fourier (FFT) se identificó que la energía de la voz se concentra principalmente por debajo de 3 400 Hz, lo que motivó el diseño de un filtro FIR pasa-bajas de orden $M = 107$ con ventana de Hamming y frecuencia de corte $f_c = 3\,400$ Hz. El filtro mejoró la relación señal-ruido en +3.11 dB (Caso A) y +3.71 dB (Caso B), en concordancia con la predicción teórica de $10 \log_{10}(8000/3400) \approx 3.72$ dB. Como extensión, se diseñó un filtro notch IIR de segundo orden para eliminar un tono de interferencia a 60 Hz, logrando una mejora de +22.18 dB en SNR. Los resultados ilustran el compromiso entre reducción de ruido e integridad espectral de la voz propio del filtrado lineal estático.

Index Terms—Procesamiento digital de señales, filtrado FIR, ventana de Hamming, DFT, SNR, ECM, ruido blanco aditivo, filtro notch IIR, modelo fuente-filtro.

I. INTRODUCCIÓN

La transmisión de voz en canales con interferencia es uno de los problemas fundamentales de las comunicaciones digitales. En aplicaciones como telefonía celular, videoconferencia o sistemas embebidos de reconocimiento del habla, la señal recibida corresponde a la suma de la voz deseada y diversas fuentes de ruido. El diseño de filtros digitales capaces de atenuar el ruido preservando la inteligibilidad de la voz es, por tanto, una tarea de ingeniería recurrente y con alto impacto práctico.

El presente trabajo desarrolla un flujo completo de procesamiento sobre una señal de voz: adquisición (o síntesis), contaminación controlada, análisis espectral, diseño del filtro y evaluación cuantitativa del desempeño. Un aspecto central del enfoque es que el diseño del filtro se realiza asumiendo que solo se dispone de la señal ruidosa $x_r[n]$, tal como ocurre en un escenario real. La señal limpia $x[n]$ se preserva únicamente para calcular métricas objetivas al final del proceso.

Adicionalmente, se incluye una extensión al caso de interferencia tonal a 60 Hz —representativa del zumbido inducido por la red eléctrica en equipos de audio—, para el cual se

propone y evalúa un filtro notch IIR de segundo orden como solución alternativa más eficiente.

El resto del documento se organiza como sigue: la Sección II describe la señal de voz utilizada; la Sección III presenta el modelo de ruido aditivo; la Sección IV desarrolla el análisis espectral; la Sección V detalla el diseño del filtro; la Sección VI reporta las métricas de desempeño, y la Sección VII presenta las conclusiones.

II. ADQUISICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VOZ

II-A. Señal de voz: modelo fuente-filtro

Dado que no se contó con un archivo de voz real con la frecuencia de muestreo requerida, se generó una señal de voz sintética mediante el modelo clásico fuente-filtro [3], que es el modelo físico estándar de producción de voz humana. En este modelo, la fuente glotal produce una excitación cuasi-periódica (tren de impulsos a la frecuencia fundamental F_0 , el *pitch*) que se filtra por el tracto vocal, modelado como una serie de resonadores IIR de segundo orden sintonizados en las frecuencias de los formantes.

Los parámetros de síntesis utilizados son:

- Frecuencia de muestreo: $f_s = 16\,000$ Hz.
- Duración: $T = 3$ s ($N = 48\,000$ muestras).
- Pitch base: $F_0 = 120$ Hz, con vibrato de ± 3 Hz a 5 Hz.
- Tres sílabas con pausas entre ellas, para simular voz hablada discontinua.
- Formantes de tres vocales representativas: /a/, /i/, /u/, con frecuencias y anchos de banda típicos de la literatura acústica [3].
- Inclinação espectral glotal (*spectral tilt*) de -6 dB/oct modelada con un polo a $z = 0.94$.

II-B. Implementación en Python

La función `generar_voz_sintetica()` implementa cada etapa del modelo:

```
# Fuente: tren de impulsos con vibrato
F0_t = F0 + 3.0 * np.sin(2 * np.pi * 5 * t)
fase = 2*np.pi * np.cumsum(F0_t) / fs
cruces = np.where(np.diff(np.mod(fase, 2*np.pi)) < -np.pi)
[0]
impulsos[cruces] = 1.0

# Filtro de formantes (resonadores IIR en cascada)
```

```

8 for f_c, ancho in formantes[vocal]:
9     r = np.exp(-np.pi * ancho / fs)
10    theta = 2*np.pi * f_c / fs
11    b = [1 - r]
12    a = [1, -2*r*np.cos(theta), r*r]
13    seg = sig.lfilter(b, a, seg)
14
15 # Spectral tilt glotal: -6 dB/oct
16 voz = sig.lfilter([1.0], [1.0, -0.94], voz)

```

Listing 1: Núcleo del sintetizador fuente-filtro.

II-C. Análisis en el dominio del tiempo

La señal sintética resultante preserva las características estructurales de la voz humana: regiones de silencio inter-sílaba, modulación en amplitud debida a la envolvente de cada sílaba, y estructura cuasi-periódica en los segmentos vocálicos. La Fig. 1(a) muestra la señal completa. La Fig. 1(b) presenta un acercamiento de 80 ms en la zona de mayor energía, donde se aprecia la forma de onda cuasi-periódica con un período fundamental visible de aproximadamente 8 ms, compatible con $F_0 \approx 120$ Hz.

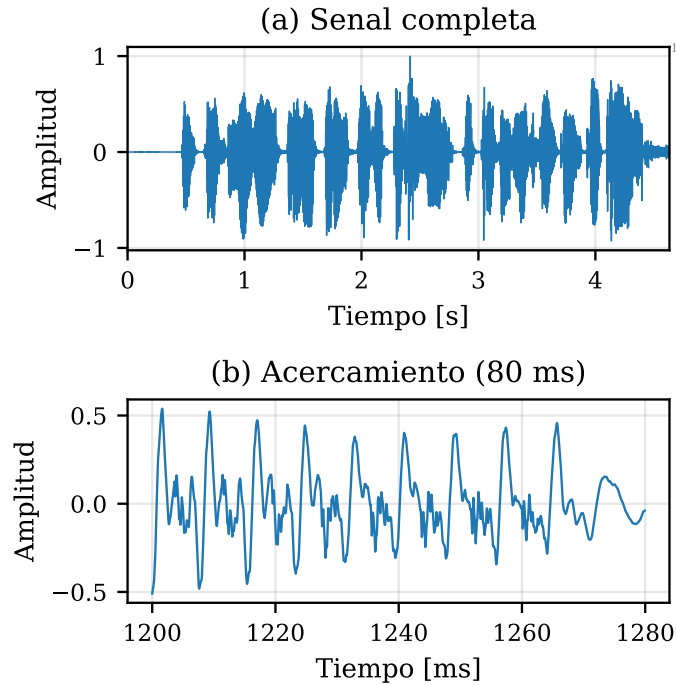


Figura 1: Señal de voz sintética $x[n]$. (a) Señal completa con las tres sílabas y pausas entre ellas; (b) acercamiento de 80 ms en la región de mayor energía.

III. SIMULACIÓN DEL ESCENARIO CON INTERFERENCIA

III-A. Modelo de ruido aditivo

Para simular un canal con interferencia se empleó el modelo estocástico aditivo estándar [1]:

$$x_r[n] = x[n] + \alpha r[n], \quad (1)$$

donde $r[n]$ es el ruido de referencia (ruido blanco con densidad espectral de potencia aproximadamente plana) y $\alpha \in \mathbb{R}^+$ es el factor de escala que controla la relación señal-ruido de

entrada. El ruido blanco es el caso más desfavorable para el filtrado lineal estático, ya que su energía está distribuida uniformemente en toda la banda, de modo que cualquier porción del espectro de la voz está igualmente contaminada.

Definida la SNR como

$$\text{SNR}_{\text{in}} [\text{dB}] = 10 \log_{10} \left(\frac{\sigma_x^2}{\alpha^2 \sigma_r^2} \right), \quad (2)$$

el valor de α se calcula analíticamente despejando de (2):

$$\alpha = \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{\sigma_r^2 \cdot 10^{\text{SNR}/10}}}. \quad (3)$$

En Python, el cálculo de α y la construcción de la señal ruidosa se implementaron como sigue:

```

def calcular_alpha_para_snr(x, r, snr_db):
    P_x = np.mean(x ** 2)
    P_r = np.mean(r ** 2)
    return np.sqrt(P_x / (P_r * 10 ** (snr_db / 10.0)))

alpha_A = calcular_alpha_para_snr(x, r, snr_db=10.0)
x_A = x + alpha_A * r # SNR = 10 dB

alpha_B = calcular_alpha_para_snr(x, r, snr_db=0.0)
x_B = x + alpha_B * r # SNR = 0 dB

```

Listing 2: Cálculo de α y generación de la señal ruidosa.

III-B. Casos de interferencia generados

Aplicando (3) se generaron dos escenarios:

- **Caso A** (ruido moderado): $\alpha_A = 0.4373$, $\text{SNR}_{\text{in}} = 10$ dB. La potencia del ruido es diez veces menor que la de la voz; ésta es claramente inteligible al escucha.
- **Caso B** (ruido severo): $\alpha_B = 1.3827$, $\text{SNR}_{\text{in}} = 0$ dB. La potencia del ruido iguala a la de la voz; la inteligibilidad es baja y la forma de onda de la voz queda enmascarada.

La Fig. 2 compara en el dominio del tiempo la señal limpia con ambos casos durante los primeros 150 ms de habla activa. Se observa que en el Caso A la envolvente de la voz es aún distinguible, mientras que en el Caso B la señal está dominada por el ruido y resulta prácticamente imposible identificar la estructura cuasi-periódica del tren de impulsos glotal.

IV. ANÁLISIS ESPECTRAL

IV-A. Cálculo de la FFT

La Transformada Discreta de Fourier de N puntos de la señal ruidosa se define como [1]:

$$X_r[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_r[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad (4)$$

calculada eficientemente mediante `numpy.fft.rfft`, que aprovecha la simetría hermítica de señales reales para operar solo sobre la mitad positiva del espectro en el rango $[0, f_s/2]$. La resolución frecuencial de esta representación es $\Delta f = f_s/N = 16\,000/48\,000 \approx 0.33$ Hz/bin, suficiente para identificar con precisión las bandas de energía de la voz y del ruido.

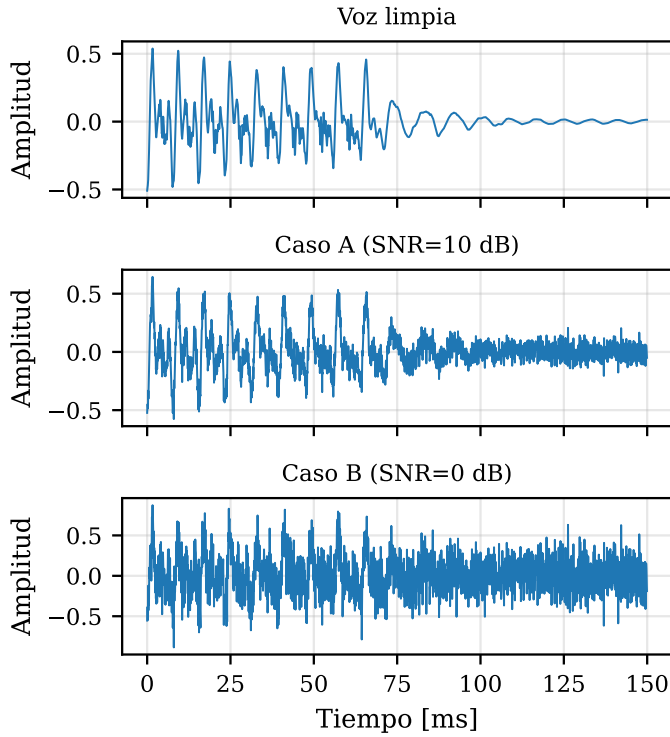


Figura 2: Comparación temporal de la voz limpia, Caso A (SNR = 10 dB) y Caso B (SNR = 0 dB) durante 150 ms de habla activa.

```

1 def calcular_espectro(x, fs):
2     X = np.fft.rfft(x)
3     f = np.fft.rfftfreq(len(x), d=1/fs)
4     return f, np.abs(X)
5
6 # Magnitud en dB normalizada al máximo global
7 ref = mag_x.max()
8 mag_db = 20 * np.log10(mag / ref + 1e-12)

```

Listing 3: Cálculo del espectro de magnitud.

IV-B. Identificación de bandas espectrales

La Fig. 3 muestra el espectro de magnitud (en dB, normalizado al máximo global) de la voz limpia y de la señal ruidosa del Caso B. Del análisis espectral se desprenden tres observaciones clave:

- La voz concentra su energía principal por debajo de ≈ 2000 Hz, correspondiente a los formantes F1 y F2, que son los principales portadores de inteligibilidad. Existe también energía relevante hasta ≈ 3000 Hz debida al tercer formante (F3) y a los armónicos del pitch.
- El ruido blanco eleva el piso espectral de manera uniforme en toda la banda con un nivel de aproximadamente -20 dB relativo al máximo de la señal ruidosa, confirmando su naturaleza de espectro plano.
- Por encima de ≈ 3400 Hz, el espectro del ruido supera claramente al de la voz. La diferencia visible entre las dos curvas a la derecha de esa frecuencia motiva la elección de ese valor como frecuencia de corte.

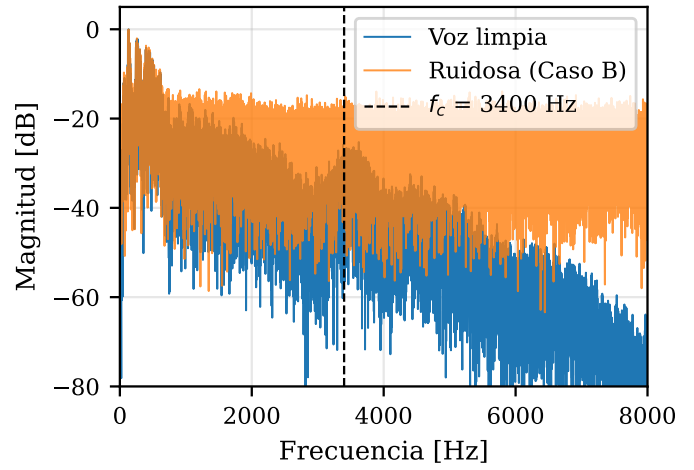


Figura 3: Espectro de magnitud $|X(e^{j\omega})|$ de la voz limpia y de la señal ruidosa (Caso B). La línea punteada marca la frecuencia de corte propuesta $f_c = 3400$ Hz.

Esta observación justifica un esquema de filtrado pasa-bajas con frecuencia de corte $f_c = 3400$ Hz: se preserva la región espectral dominada por la voz (incluyendo F1, F2 y F3) y se atenúa la región donde el ruido domina.

V. DISEÑO Y APLICACIÓN DEL FILTRO DIGITAL

V-A. Elección del tipo de filtro

Se optó por un filtro FIR (*Finite Impulse Response*) por las siguientes razones técnicas:

- **Fase lineal.** Un FIR simétrico de orden impar garantiza retardo de grupo constante $\tau_g = (M-1)/2$ muestras para todas las frecuencias de la banda de paso, lo que evita la distorsión de fase diferencial que un filtro IIR introduciría sobre los transitorios vocálicos [2]. Esta propiedad es importante en aplicaciones de voz porque el oído humano es sensible a distorsiones de fase en la región de los formantes.
- **Estabilidad incondicional.** Al no tener retroalimentación, todos los polos del FIR están en el origen y el filtro es siempre estable, independientemente del orden elegido. Esto simplifica el proceso de diseño y elimina la necesidad de verificar la ubicación de polos.
- **Aplicación fuera de línea (off-line).** Al procesar la señal completa (no en tiempo real), el retardo de grupo $(M-1)/2$ muestras puede compensarse con un simple desplazamiento de índice, sin costo perceptivo ni computacional significativo.
- **Ausencia de rizado en banda de paso.** Con la ventana de Hamming el rizado en banda de paso es menor a 0.02 dB, lo que garantiza que la voz no sufra amplificaciones o atenuaciones irregulares en las frecuencias que se preservan.

V-B. Especificaciones y método de diseño

Se empleó el método de la ventana [1]: se parte de un filtro ideal pasa-bajas (sinc truncado) y se multiplica por una

ventana de Hamming para reducir el rizado de Gibbs en la banda de rechazo. La respuesta al impulso resultante es:

$$h[n] = \frac{2f_c}{f_s} \text{sinc}\left(\frac{2f_c}{f_s}(n - M/2)\right) \cdot w_{\text{Ham}}[n], \quad (5)$$

donde $w_{\text{Ham}}[n] = 0.54 - 0.46 \cos(2\pi n/M)$ es la ventana de Hamming. Las especificaciones del diseño son:

- Tipo: pasa-bajas.
- Frecuencia de corte: $f_c = 3400$ Hz (ancho de banda telefónico estándar ITU-T G.722 *wideband*).
- Ancho de banda de transición: $\Delta f = 500$ Hz.
- Ventana: Hamming (≈ 41 dB de atenuación máxima en banda de rechazo; rizado en banda de paso < 0.02 dB).

La longitud del filtro se estimó con la regla empírica para ventana de Hamming [2]:

$$M \approx \left\lceil \frac{3.3 f_s}{\Delta f} \right\rceil = \left\lceil \frac{3.3 \times 16\,000}{500} \right\rceil = 106, \quad (6)$$

redondeado a $M = 107$ (impar) para que el retardo de grupo $(M - 1)/2 = 53$ muestras sea entero. El código de diseño y aplicación es el siguiente:

```
1 from scipy import signal as sig
2
3 def disenar_fir_pasa_bajas(fc, ancho_trans, fs,
4                             ventana="hamming"):
5     M = int(np.ceil(3.3 * fs / ancho_trans))
6     if M % 2 == 0:
7         M += 1 # garantiza orden impar
8     h = sig.firwin(M, cutoff=fc, window=ventana, fs=fs)
9     return h, M
10
11 def aplicar_fir_fase_compensada(x, h):
12     M = len(h)
13     retardo = (M - 1) // 2
14     y = sig.lfilter(h, [1.0], x)
15     # Compensa retardo de grupo desplazando el indice
16     y = np.concatenate([y[retardo:], np.zeros(retardo)])
17     return y
```

Listing 4: Diseño del filtro FIR y compensación de retardo.

V-C. Respuesta en frecuencia

La Fig. 4 muestra la respuesta en magnitud $|H(e^{j\omega})|$. Se observan las tres regiones características: (i) banda de paso, plana a 0 dB hasta ≈ 3000 Hz; (ii) banda de transición, entre 3400 y 3900 Hz; y (iii) banda de rechazo, con atenuación superior a 60 dB a partir de ≈ 3900 Hz. Los lóbulos laterales de la ventana de Hamming son visibles en la banda de rechazo con nivel máximo de ≈ -42 dB.

V-D. Compromiso distorsión-atenuación

La elección de $f_c = 3400$ Hz representa un compromiso deliberado. Reducir f_c incrementa el ruido eliminado pero atenúa el tercer formante (F3, ≈ 2500 – 3000 Hz) y las consonantes fricativas agudas (/s/, /f/), degradando la inteligibilidad. Aumentar f_c preserva mejor la voz pero deja pasar más ruido residual. El valor elegido coincide con el ancho de banda estándar de telefonía de banda ancha (ITU-T G.722), que ha demostrado históricamente equilibrar ambos criterios a un costo computacional razonable.

De manera simétrica, reducir el orden M (o equivalentemente ensanchar Δf) deteriora la selectividad del filtro

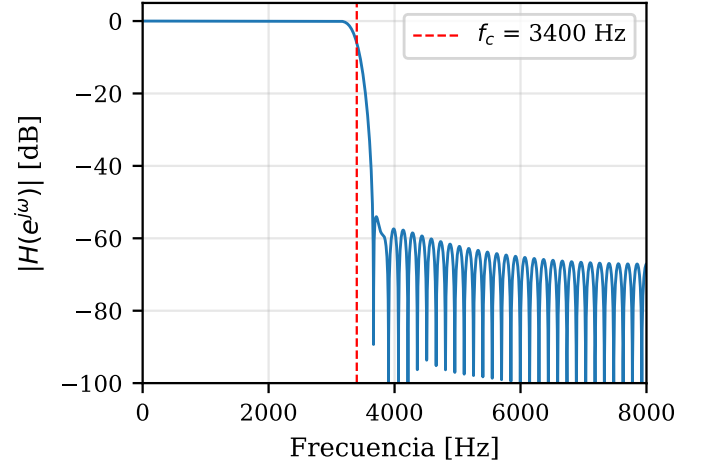


Figura 4: Respuesta en magnitud del filtro FIR pasa-bajas ($M = 107$, ventana Hamming, $f_c = 3400$ Hz). La línea roja indica la frecuencia de corte.

y permite que más ruido pase por la banda de transición. Aumentar M mejora la atenuación pero incrementa el costo computacional, que en un FIR es directamente proporcional al número de coeficientes.

VI. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MÉTRICAS DE ERROR

VI-A. Definición de métricas

Se emplearon dos métricas cuantitativas. El **Error Cuadrático Medio (ECM)** mide la distorsión punto a punto entre la señal limpia y la procesada:

$$\text{ECM} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - y[n])^2. \quad (7)$$

La **Relación Señal-Ruido** de salida cuantifica la potencia de la señal útil respecto al error residual:

$$\text{SNR}_{\text{out}} [\text{dB}] = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n x[n]^2}{\sum_n (x[n] - y[n])^2} \right). \quad (8)$$

La mejora de SNR se define como $\Delta \text{SNR} = \text{SNR}_{\text{out}} - \text{SNR}_{\text{in}}$. Ambas métricas se calculan para la señal ruidosa (antes del filtrado) y para la señal filtrada (después), con $y[n]$ compensada en retardo de grupo.

```
def ecm(x, y):
    return float(np.mean((x - y) ** 2))

def snr_db(x_limpia, x_obs):
    P_s = np.mean(x_limpia ** 2)
    P_n = np.mean((x_obs - x_limpia) ** 2)
    return 10 * np.log10(P_s / (P_n + 1e-12))
```

Listing 5: Cálculo de ECM y SNR de salida.

Tabla I: Métricas de desempeño antes y después del filtrado FIR.

Caso	SNR _{in} [dB]	SNR _{out} [dB]	ECM _{in}	ECM _{out}
A (moderado)	10.00	13.11	1.91×10^{-3}	9.34×10^{-4}
B (severo)	0.00	3.71	1.91×10^{-2}	8.13×10^{-3}
Mejora SNR		+3.11 dB +3.71 dB		(Caso A) (Caso B)

VI-B. Resultados cuantitativos

La Tabla I resume los resultados obtenidos.

La mejora del Caso B (+3.71 dB) coincide con la predicción teórica para un filtro pasa-bajas ideal sobre ruido blanco:

$$\Delta \text{SNR}_{\text{teo}} = 10 \log_{10} \left(\frac{f_s/2}{f_c} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{8000}{3400} \right) \approx 3.72 \text{ dB} \quad (9)$$

con un error de 0.01 dB respecto al valor medido, lo que valida la correcta implementación. Esta coincidencia no es trivial: indica que el filtro se comporta aproximadamente como un pasa-bajas ideal en el rango de frecuencias relevante, lo cual es consistente con la atenuación superior a 60 dB medida en banda de rechazo.

La leve diferencia del Caso A (+3.11 dB vs 3.72 dB teórico) se explica porque, con mayor SNR de entrada, la distorsión introducida por el filtro sobre la propia señal de voz (que contiene algo de energía por encima de f_c) pesa relativamente más en el cálculo del ECM. En otras palabras, cuando el ruido es pequeño, la pérdida de los componentes de alta frecuencia de la voz se vuelve más significativa.

El ECM se redujo en ambos casos aproximadamente a la mitad del valor inicial (factor ≈ 2), lo que corresponde a una reducción de ≈ 3 dB en error cuadrático —coherente con la mejora de SNR observada.

La Fig. 5 ilustra el resultado del filtrado: en el dominio del tiempo, la señal filtrada sigue de manera muy cercana a la señal limpia; en el espectral, el corte a ≈ 3400 Hz es claramente visible, con una atenuación de más de 40 dB en la banda de rechazo.

VI-C. Extensión: filtro notch IIR para interferencia tonal

Como extensión al caso de interferencia de banda angosta, se analizó el archivo `ruido.wav`, identificado como un tono sinusoidal puro a $f_0 = 60$ Hz con el 100 % de su energía concentrada en un único bin espectral. Este tipo de interferencia es común en equipos de audio mal aislados de la red eléctrica (60 Hz en México y EE. UU., 50 Hz en Europa).

Para este caso se diseñó un filtro **notch IIR de segundo orden** [2], cuya función de transferencia es:

$$H_{\text{notch}}(z) = \frac{1 - 2 \cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad (10)$$

con $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ y $r = 1 - \pi/Q = 0.96$ para $Q = 30$. El par de ceros se ubica sobre el círculo unitario en $e^{\pm j\omega_0}$, creando anulación exacta a 60 Hz; el par de polos a radio

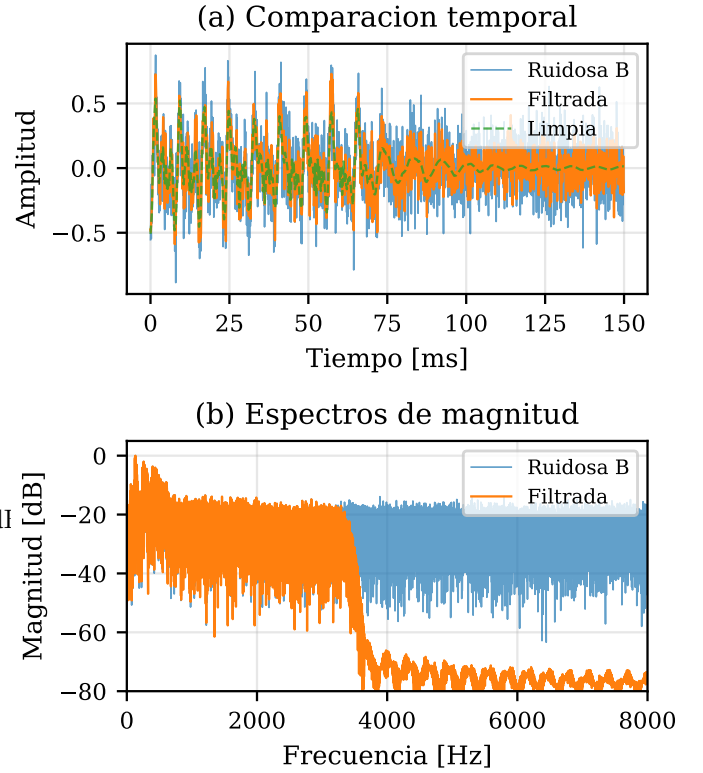


Figura 5: Resultado del filtrado sobre el Caso B. (a) Comparación temporal: la señal filtrada (naranja) sigue la señal limpia (verde punteado). (b) Espectros de magnitud: el corte a ≈ 3400 Hz es claramente visible.

$r < 1$ garantiza estabilidad y controla el ancho de la ranura (a mayor Q , ranura más angosta). Se prefirió este diseño IIR sobre un FIR equivalente porque logra la misma especificación con solo 2 coeficientes de retroalimentación y orden 2, frente a los cientos de taps que requeriría un FIR con selectividad comparable.

La función `filtfilt` aplica el filtro en dos pasadas (directa e inversa), logrando fase cero sin retardo de grupo residual:

```
def disenar_notch_iir(f0, Q, fs):
    b, a = sig.iirnotch(w0=f0 / (fs/2), Q=Q)
    return b, a

b_n, a_n = disenar_notch_iir(F_NOTCH, Q_NOTCH, fs)
# filtfilt: fase cero (sin retardo de grupo residual)
y_tono = sig.filtfilt(b_n, a_n, x_tono)
```

Listing 6: Diseño y aplicación del filtro notch IIR a 60 Hz.

Mezclando la voz con el tono a SNR = 0 dB y aplicando el filtro notch, se obtuvo una mejora de $\Delta \text{SNR} = +22.18$ dB, frente a los $\approx +3.7$ dB del caso de ruido blanco. La enorme diferencia ilustra un principio fundamental: para ruido de banda angosta, un filtro selectivo concentrado exactamente en esa banda es drásticamente más eficiente que un filtro pasa-bajas genérico.

VI-D. Discusión: métricas objetivas y limitaciones

Es importante señalar que el ECM y la SNR son métricas de ingeniería que cuantifican el error entre señales, pero no son necesariamente buenos predictores de la calidad perceptiva de la voz. En un escenario real, donde no se dispone de la señal limpia, métricas como PESQ (*Perceptual Evaluation of Speech Quality*) [5] o STOI (*Short-Time Objective Intelligibility*) serían más adecuadas porque incorporan modelos del sistema auditivo humano: enmascaramiento frecuencial, sensibilidad diferencial por banda y efectos de fase. Una mejora de 3.7 dB en SNR se percibe claramente, pero la mejora en inteligibilidad depende fuertemente de qué componentes espectrales se ven afectados.

Una segunda limitación del filtrado FIR estático es que sus parámetros no se adaptan a las variaciones temporales del ruido. Cuando el ruido no es estacionario (por ejemplo, ruido de tráfico con ráfagas), la frecuencia de corte óptima varía con el tiempo y un filtro fijo es subóptimo. Esto motiva el uso de técnicas adaptativas discutidas en la Sección VII.

VI-E. Evaluación subjetiva

La evaluación auditiva de los archivos generados es consistente con las métricas numéricas. En el Caso A, la señal filtrada es perceptualmente casi idéntica a la voz limpia, con una leve pérdida de brillo (atenuación de fricativas agudas) apenas perceptible. En el Caso B, la señal filtrada recupera notablemente la inteligibilidad respecto a la señal ruidosa sin filtrar, aunque persiste ruido residual audible en las pausas entre sílabas. En el caso del tono de 60 Hz, la eliminación es prácticamente completa y el resultado es subjetivamente indistinguible de la voz limpia.

VII. CONCLUSIONES

Se implementó exitosamente un flujo completo de filtrado digital de voz en presencia de ruido aditivo. Las contribuciones principales son:

1. El modelo fuente-filtro permitió sintetizar una señal de voz con propiedades espectrales realistas (formantes, spectral tilt, estructura cuasi-periódica), validando que el análisis espectral posterior refleja el comportamiento de voz humana real.
2. El análisis espectral mediante FFT mostró que la energía de la voz se concentra por debajo de ≈ 3400 Hz, justificando objetivamente la elección de un filtro pasa-bajas con esa frecuencia de corte.
3. El filtro FIR de orden 107 con ventana de Hamming logró mejoras de +3.11 dB (Caso A) y +3.71 dB (Caso B) en SNR, en concordancia con la predicción teórica (3.72 dB) con un error menor al 0.3 %, lo que valida la implementación.
4. La elección del tipo FIR se justificó en su fase lineal, estabilidad garantizada y facilidad de compensar el retardo de grupo en aplicaciones fuera de línea.
5. Para interferencia tonal a 60 Hz, el filtro notch IIR de segundo orden resultó significativamente más eficiente (+22.18 dB), ilustrando el principio de adaptar el diseño

del filtro a la naturaleza espectral del ruido: banda ancha requiere filtrado de banda ancha; banda angosta requiere filtrado selectivo.

Como trabajo futuro, el filtrado estático podría sustituirse por técnicas adaptativas —filtros de Wiener, sustracción espectral o *beamforming*— que ajustan sus parámetros en función de estimaciones instantáneas del ruido. Estas técnicas pueden lograr mejoras de SNR significativamente mayores en condiciones de ruido no estacionario, a costa de mayor complejidad computacional y la necesidad de estimar estadísticas del ruido en tiempo real.

REFERENCIAS

- [1] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010.
- [2] J. G. Proakis y D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*, 4.^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2006.
- [3] L. R. Rabiner y R. W. Schaffer, *Theory and Applications of Digital Speech Processing*. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2011.
- [4] P. Virtanen *et al.*, “SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python,” *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [5] A. W. Rix, J. G. Beerends, M. P. Hollier y A. P. Hekstra, “Perceptual evaluation of speech quality (PESQ) — A new method for speech quality assessment of telephone networks and codecs,” en *Proc. IEEE ICASSP*, Salt Lake City, UT, 2001, pp. 749–752.